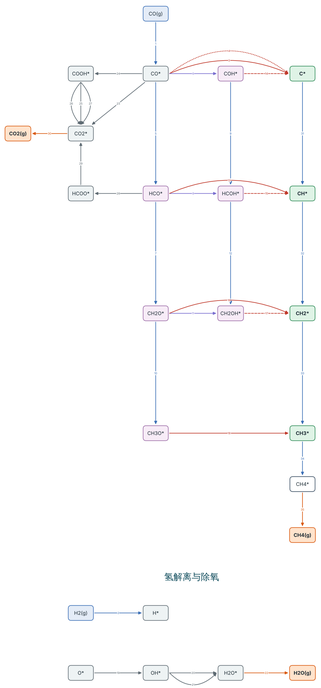
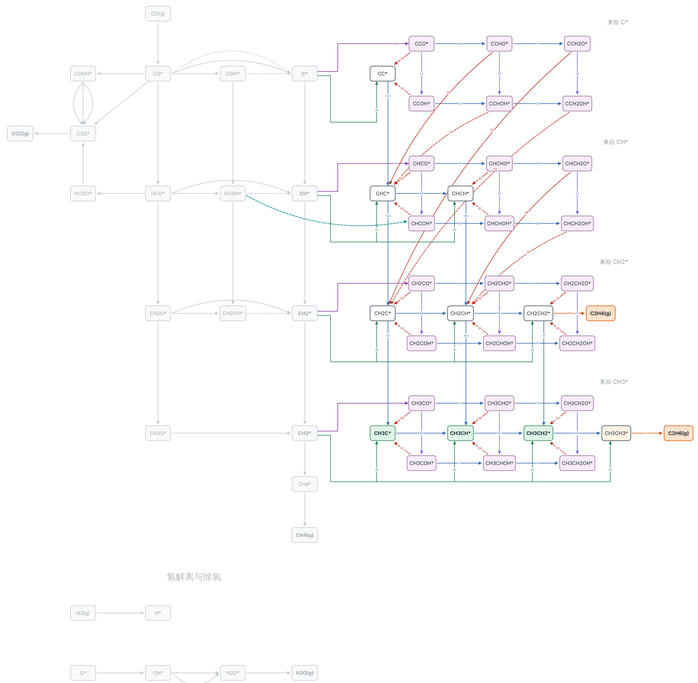
① C1：只有单体化学

24 个物种 · 35 个基元步骤



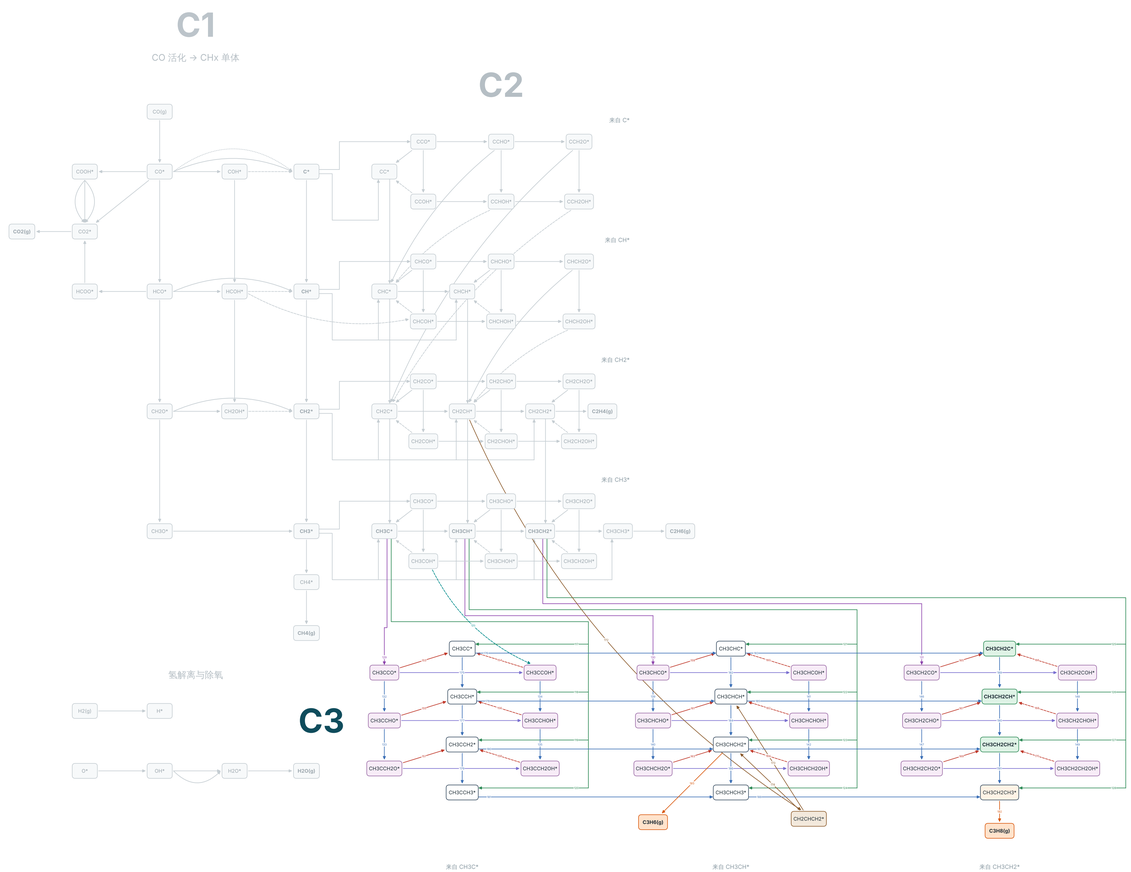
② 加入 C2：出现 C–C 成键

新增 36 个物种 · 81 个基元步骤 → 累计 60 · 116



③ 加入 C3：进入重复单元

新增 33 个物种 · 77 个基元步骤 → 累计 93 · 193



彩色 = 这一步新增的节点和箭头；灰色 = 之前已有的部分。箭头旁的小数字是反应编号。

基元步骤的组成

	C1	+ C2	+ C3	累计
反应物吸附	2	–	–	**2**
CO 活化（直接解离 + 氢助）	16	–	–	**16**
除氧 / 水煤气变换	12	–	–	**12**
CHx 与 Cn 中间体加氢/脱氢	4	12	17	**33**
C–C 偶联（碳化物机理）	–	**10**	12	**22**
CO 插入	–	**4**	3	**7**
CO 插入中间体加氢	–	**28**	21	**49**
CO 插入中间体 C–O 断裂	–	**24**	18	**42**
烯醇缩合	–	**1**	1	**2**
烯基机理	–	–	**3**	**3**
产物脱附 / 再吸附	1	2	2	**5**
合计	**35**	**81**	**77**	**193**

物种的组成

	C1	+ C2	+ C3	累计
烃类中间体（CHx、CnHm）	5	10	12	**27**
含氧中间体	6	24	18	**48**
η3-烯丙基	–	–	**1**	**1**
小分子吸附物种	8	–	–	**8**
气相分子	5	2	2	**9**
合计	**24**	**36**	**33**	**93**

= 该类别首次出现

组成怎么变

C1 没有 C–C 键。35 步全是 CO 活化、除氧和 CHx 逐步加氢，产物只有 CH4、H2O、CO2。

C2 首次出现三类链增长：CHx 两两偶联 10 步、CO 插入 4 步、烯醇缩合 1 步。

CO 插入带来 24 个含氧中间体，它们的加氢和 C–O 断裂占了 81 步中的 52 步。

首次出现烯烃产物（乙烯），链终止分成烷烃和烯烃两条路。

C3 新增烯基机理 3 步和 η3-烯丙基；偶联从“CHx 两两组合”变成“3 个片段 × 4 种 CHx”共 12 步。

含氧中间体降到 18 个（片段从 4 个变 3 个），烃类中间体从 10 个增到 12 个。

之后 C4 起每个碳数都重复 C3 的这一套：33 个物种、77 个基元步骤，组成不再变化。